Elliptische Kurven Herbstsemester 2024
Serie 3

Auf dieser Serie bezeichnet K einen Körper, $\overline{K}$ ein algebraischer Abschluss von K und $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 1 (2 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{F}$ eine Teilmenge von $K[X_1, \ldots, X_n]$. Zeigen Sie, dass es endlich viele Polynome $f_1, \ldots, f_m \in \mathcal{F}$ gibt, so dass $\mathcal{Z}(\mathcal{F}) = \mathcal{Z}(\{f_1, \ldots, f_m\})$. [Hinweis: Hilberts Basissatz.]*

Aufgabe 2 (4 Punkte)**.** *Seien I, J Ideale von $K[X_1, \ldots, X_n]$. Zeigen Sie $\mathcal{Z}(I \cap J) = \mathcal{Z}(I) \cup \mathcal{Z}(J)$.*

Aufgabe 3 (2 + 2 Punkte)**.** *Sei K ein Körper.*

(i) *Sei $F \in K[X_1, \ldots, X_{n+1}] \smallsetminus \{0\}$ homogen. Beweisen Sie $F(X_1, \ldots, X_n, 1)^{\mathrm{h}} = F$, falls $X_{n+1} \nmid F$.*
(ii) *Zeigen Sie, dass die Homogenisierung multiplikativ ist. D.h. für $F, G \in K[X_1, \ldots, X_n] \smallsetminus \{0\}$ gilt $(FG)^{\mathrm{h}} = F^{\mathrm{h}} G^{\mathrm{h}}$.*

Aufgabe 4 (2 + 2 Punkte)**.** *Sei R ein Ring, $d, e \in \mathbb{N}_0$ und $F, G \in R[X]$ Polynome mit $\deg F \leq d$ und $\deg G \leq e$.*

(i) *Beweisen Sie $\mathrm{Res}_{d,e}(F, G) = (-1)^{de} \mathrm{Res}_{e,d}(G, F)$.*
(ii) *Sei S ein weiterer Ring und $\rho\colon R \to S$ ein Ringhomomorphismus, er wird durch $\rho(X) = X$ zu $\rho\colon R[X] \to S[X]$ fortgesetzt. Beweisen Sie $\rho(\mathrm{Res}_{d,e}(F, G)) = \mathrm{Res}_{d,e}(\rho(F), \rho(G))$.*

SageMath Aufgabe 5 (4 Punkte)**.** *Für eine Primzahl $p \geq 5$ definieren wir $a_p \in \mathbb{Z}$ durch $p - \#\{(x, y) \in \mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p : y^2 = x^3 + 1\}$. Berechnen Sie a_p für alle Primzahlen $p \in \{5, \ldots, 691\}$ und erstellen Sie einen Plot der Punkte (p, a_p). Was fällt Ihnen auf?*

Freiwillige Aufgaben.

(i) *Zeigen Sie, dass die Mengen $\{\mathcal{Z}(I) : I \subseteq K[X_1, \ldots, X_n]$ ein Ideal$\}$ die abgeschlossenen Teilmengen einer Topologie auf $\mathbb{A}^n_K$ bilden. Diese Topologie heisst Zariski-Topologie auf $\mathbb{A}^n_K$.*
(ii) *Zeigen Sie, dass $\{P\}$ für jedes $P \in \mathbb{A}^n_K$ abgeschlossen in der Zariski-Topologie auf $\mathbb{A}^n_K$ ist.*
(iii) *Zeigen Sie, dass $\mathbb{A}^n_K$ mit der Zariski-Topologie ein kompakter topologischer Raum ist. (D.h. jede offene Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung.)*
(iv) *Zeigen Sie, dass $\mathbb{A}^n_K$ mit der Zariski-Topologie kein Hausdorffraum ist.*
(v) *Zeigen Sie $\mathcal{Z}(IJ) = \mathcal{Z}(I) \cup \mathcal{Z}(J)$ für Ideale $I, J \subseteq K[X_1, \ldots, X_n]$. Hier bezeichnet IJ das Ideal, welches von allen Produkten fg mit $f \in I, g \in J$ erzeugt wird.*

Abgabe bis zum **Dienstag, 15. Oktober 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.